

Découpe de fleurs

Limite de temps: 4 s Limite de mémoire: 256 MiB

Dans le *BEACH* communautaire du CEOI, nous cultivons une collection de fleurs spéciales qui entrelacent étroitement leurs racines. Si nous les coupons, elles repoussent, pour autant que nous ne coupons pas de manière trop agressive et ne causions pas de dégâts irréparables.

Si une paire de fleurs, a et b , entrelacent leurs racines, nous disons qu'elles sont « connectées ». Sinon, elles sont « déconnectées ». Les racines poussent selon la règle suivante : soient a et b deux fleurs déconnectées. S'il existe au moins 2 autres fleurs c et d telles que chacune des fleurs a et b est connectée à la fois à c et à d , alors des racines pousseront entre a et b , et elles deviendront connectées.

Ces fleurs poussent maintenant depuis un certain temps, et toutes les racines qui pouvaient pousser en suivant la règle ci-dessus ont poussé. Autrement dit, si deux fleurs a et b sont toutes deux connectées à certaines fleurs c et d , alors a et b sont assurément connectées entre elles.

Nous devons déraciner ce *BEACH* et le déplacer vers le prochain site du CEOI. Afin de simplifier la migration, nous aimerions couper autant de racines que possible. Cependant, nous voulons que les fleurs repoussent pour retrouver leur état actuel. Quel est le nombre maximal de paires de fleurs connectées que nous pouvons couper pour qu'elles repoussent tout de même jusqu'à retrouver leur état actuel ? Le nombre d'itérations de croissance nécessaires n'a pas d'importance.

Entrée

La première ligne de l'entrée contient deux entiers séparés par une espace, n et m , soit le nombre de fleurs et le nombre de connexions existantes entre elles. Suivent m lignes, chacune contenant une paire d'entiers a_i et b_i , indiquant que les fleurs a_i et b_i sont connectées. Les fleurs sont numérotées par les entiers $1 \dots n$. Il est garanti que l'entrée respecte la règle décrite dans l'énoncé de la tâche.

Contraintes

- $1 \leq n \leq 1000$
- $1 \leq m \leq 10^5$

Sous-tâches

- Sous-tâche 1 (20 points) : $n \leq 10$ et $m \leq 20$
- Sous-tâche 2 (14 points) : $m = \frac{n \cdot (n-1)}{2}$
- Sous-tâche 3 (15 points) : nous garantissons que chaque fleur est connectée à au plus 7 autres fleurs.
- Sous-tâche 4 (15 points) : $n \leq 50$ et $m \leq 1000$
- Sous-tâche 5 (36 points) : aucune contrainte supplémentaire.

Sortie

Affichez un seul entier — le nombre maximal de connexions que nous pouvons couper.

Exemple

Entrée

9 14

1 2

1 4

1 5

2 4

2 5

3 4

4 5

3 6

4 6

6 7

6 9

7 9

8 9

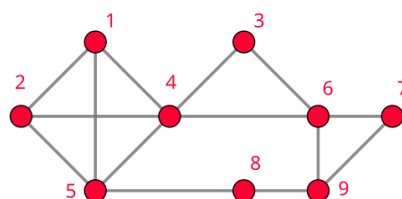
5 8

Sortie

2

Commentaire

Les fleurs de l'exemple avant toute découpe. On peut vérifier qu'aucune connexion supplémentaire ne peut se former selon la procédure de croissance décrite.



Les fleurs de l'exemple après la découpe ont 2 connexions de moins. La connexion entre 1 et 2 peut repousser parce que les fleurs 1 et 2 sont toutes deux connectées aux fleurs 4 et 5. De même, la connexion entre 4 et 5 peut repousser parce que les fleurs 4 et 5 sont toutes deux connectées aux fleurs 1 et 2.

